

编译原理与技术

第3章：词法分析

王吴凡

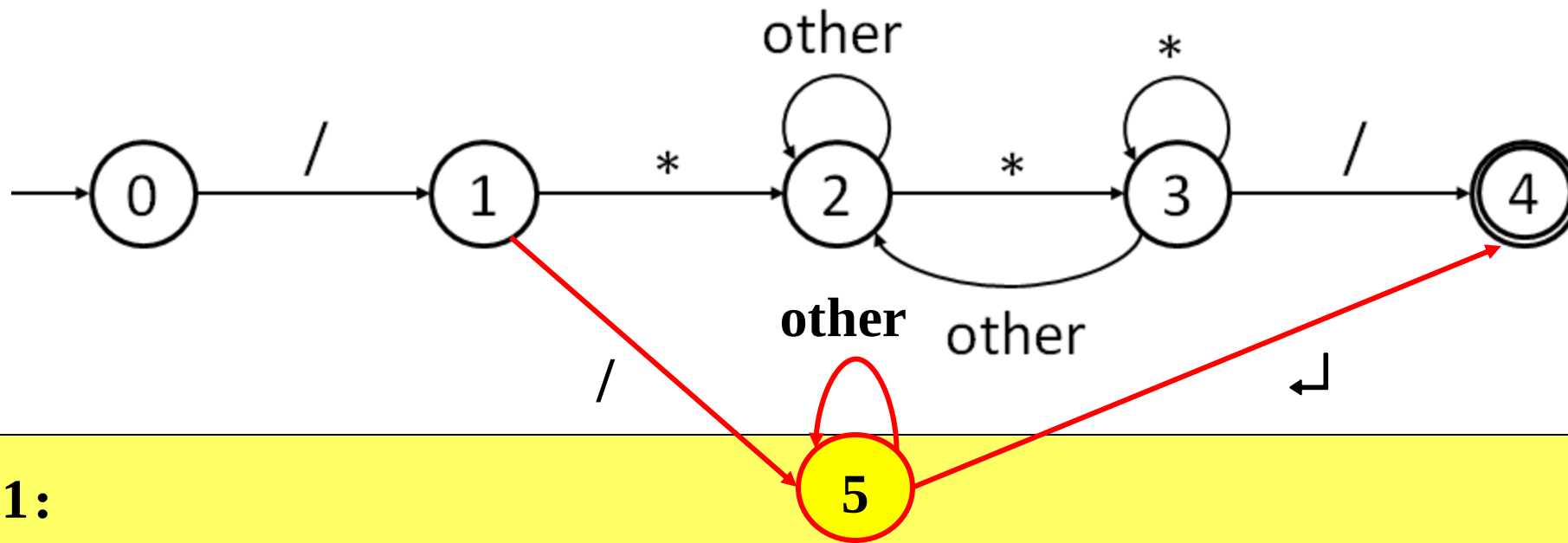
北京邮电大学计算机学院

主页：cswwf.github.io

邮箱：wufanwang@bupt.edu.cn

识别注释的DFA

■ 识别C语言多行注释的DFA:

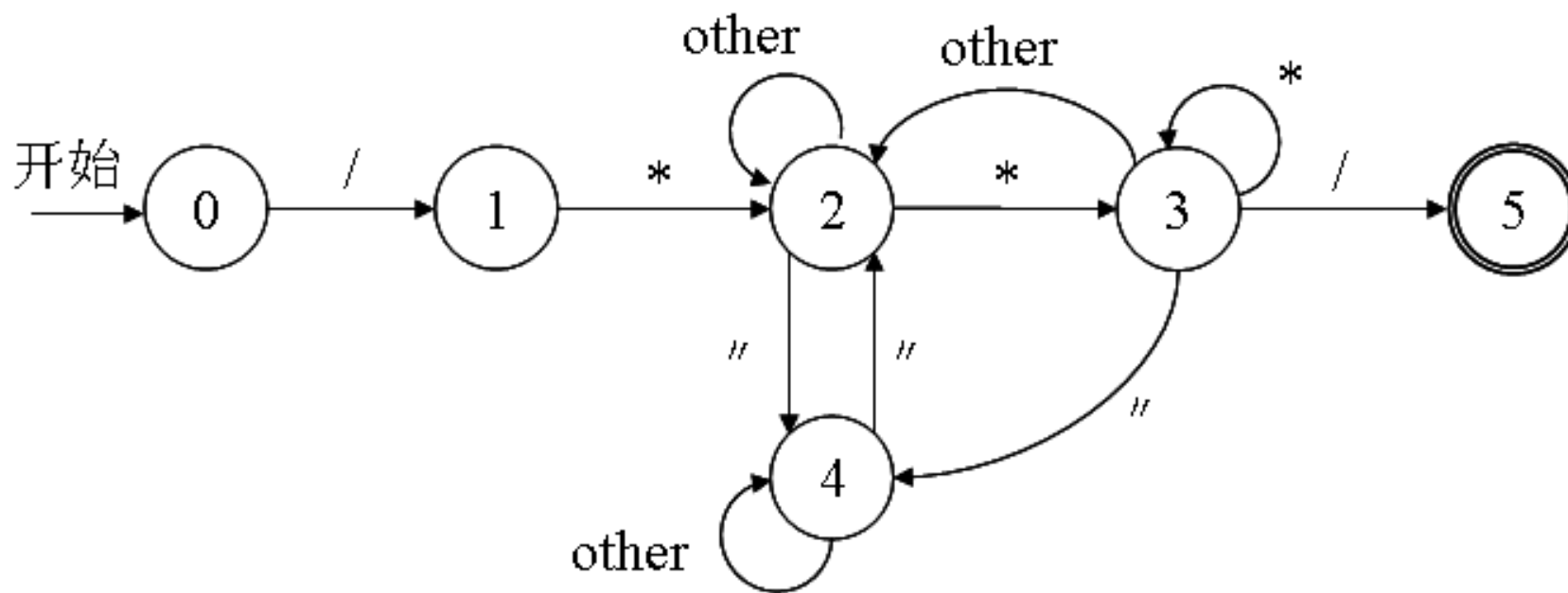


习题3.1:

设某程序设计语言规定，其程序中的注释是由“/*”和“*/”括起来的字符串，注释中不能出现“*/”，除非它们出现在双引号中（假设双引号必须配对使用），请给出识别该语言注释结构的DFA D。

解答:

- 识别形如`/*....."...".....*/`的注释的DFA



★课堂练习1

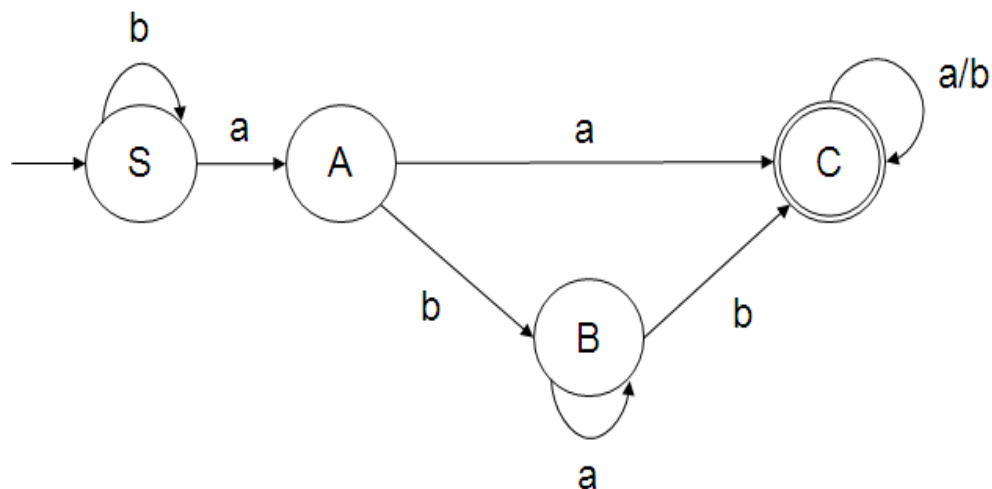
- 自动机 M 的状态转换矩阵如下所示，其中初态是 S ，终态是 C 。

(1) 画出相应的状态转换图；

(2) 写出与之等价的右线性文法。

	a	b
S	A	S
A	C	B
B	B	C
C	C	C

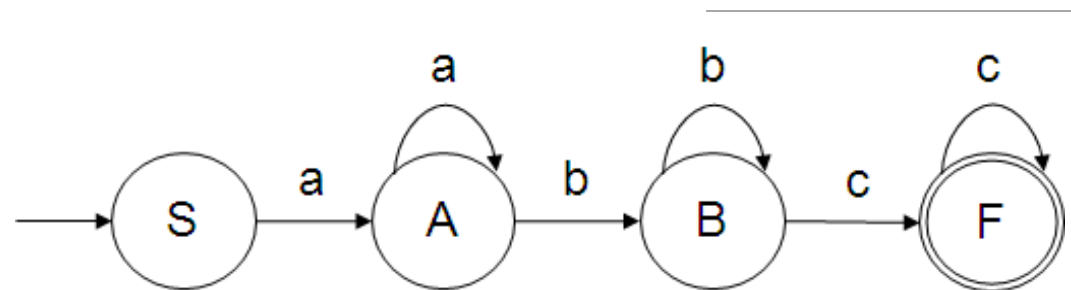
- 解答：



$S \rightarrow aA$		bS
$A \rightarrow aC$		bB
$B \rightarrow aB$		bC
$C \rightarrow aC$		bC ε

★ 课堂练习2

- 自动机 M 的状态转换图如下所示。
 - (1) 该自动机识别的语言是什么?
 - (2) 给出与之等价的右线性文法。



解答:

(1) 根据自动机知其产生的语言是: $L = \{a^m b^n c^i \mid m, n, i \geq 1\}$

(2) 与之等价的右线性文法是:

$S \rightarrow aA$

$A \rightarrow aA \mid bB$

$B \rightarrow bB \mid cF$

$F \rightarrow cF \mid \epsilon$

或者: $S \rightarrow aA$

$A \rightarrow aA \mid bB$

$B \rightarrow bB \mid cF \mid c$

$F \rightarrow cF \mid c$

课堂练习3

- 已知正则表达式: $(a^*|b)^*(c|d)$,
判断下面哪几个正则表达式与其等价,
请简述理由。

(1) $a^*(c|d)|b(c|d)$

(2) $a^*(c|d)^*|b(c|d)^*$

(3) $a^*(c|d)|b^*(c|d)$

(4) $(a|b)^*c|(a|b)^*d$

(5) $(a^*|b)^*c|(a^*|b)^*d$

■ 解答:

(1)、(2)、(3)与所给正则表达式不等价;

(4)和(5)与所给正则表达式等价。

★课堂练习4

■ 有限自动机M:

$M = (\{a, b\}, \{S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5\}, S_0, \{S_1, S_4, S_5\}, \delta)$

δ 由如右的状态转移矩阵给出。

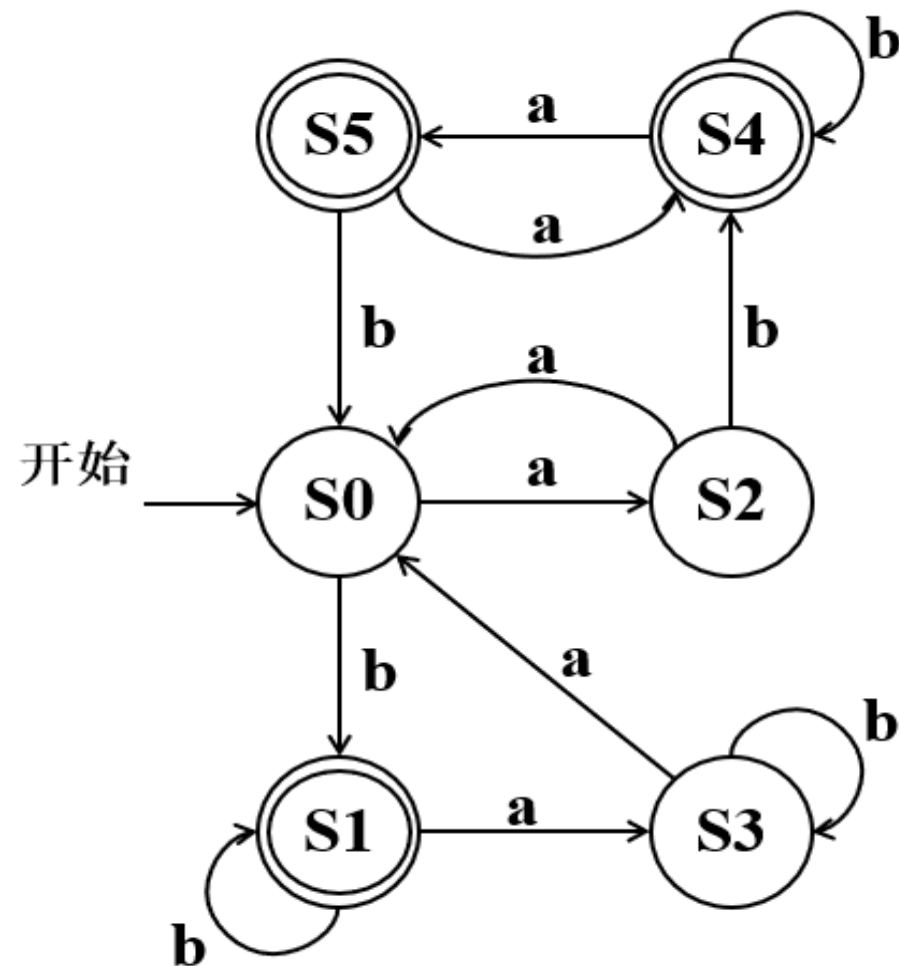
- (1) 试画出该自动机的状态转换图;
- (2) 试找出一个长度最小的输入串,
使得在识别此输入串的过程中,
每一状态至少经历一次;
- (3) 试找出一个长度最小的输入串,
使得每一状态转换至少经历一次。

	a	b
S ₀	S ₂	S ₁
S ₁	S ₃	S ₁
S ₂	S ₀	S ₄
S ₃	S ₀	S ₃
S ₄	S ₅	S ₄
S ₅	S ₄	S ₀

★ 课堂练习4参考答案

	a	b
S0	S2	S1
S1	S3	S1
S2	S0	S4
S3	S0	S3
S4	S5	S4
S5	S4	S0

(1) 状态转换图：



(2) 经历所有状态的最短串：**baaaba**

(3) 经历所有边的最短串：

aaabbbaabbbabab



编译原理与技术

第4章：语法分析

王吴凡

北京邮电大学计算机学院

主页：cswwf.github.io

邮箱：wufanwang@bupt.edu.cn

练习4.1

有如下文法：

$$bexpr \rightarrow bexpr \text{ or } bterm \mid bterm$$
$$bterm \rightarrow bterm \text{ and } bfactor \mid bfactor$$
$$bfactor \rightarrow \text{not } bfactor \mid (bexpr) \mid \text{true} \mid \text{false}$$

请构造一个可以用来分析该文法所产生的句子的递归调用分析程序。

Step 1: 消除左递归

$bexpr \rightarrow bterm \ E'$

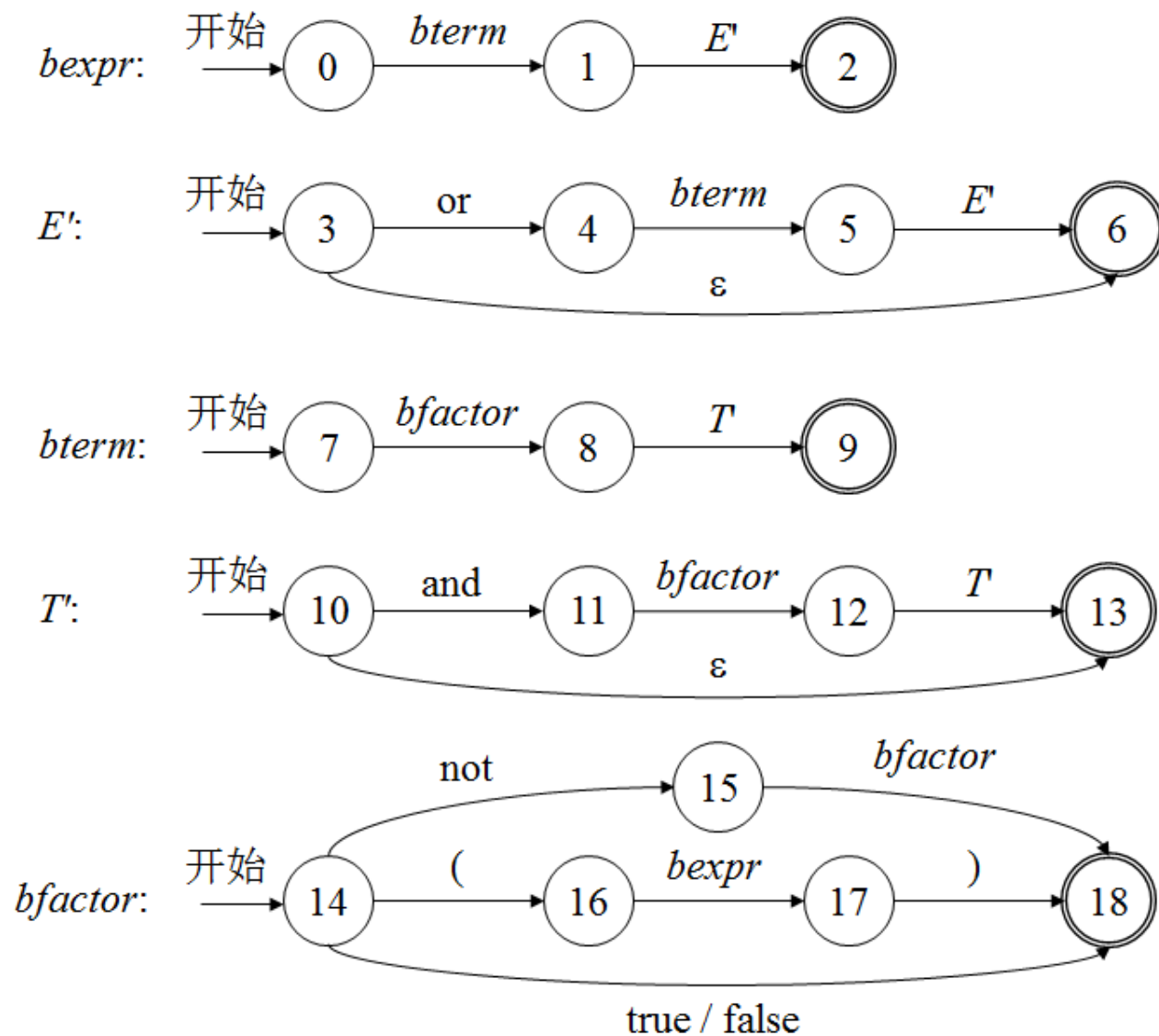
$E' \rightarrow or \ bterm \ E' \mid \varepsilon$

$bterm \rightarrow bfactor \ T'$

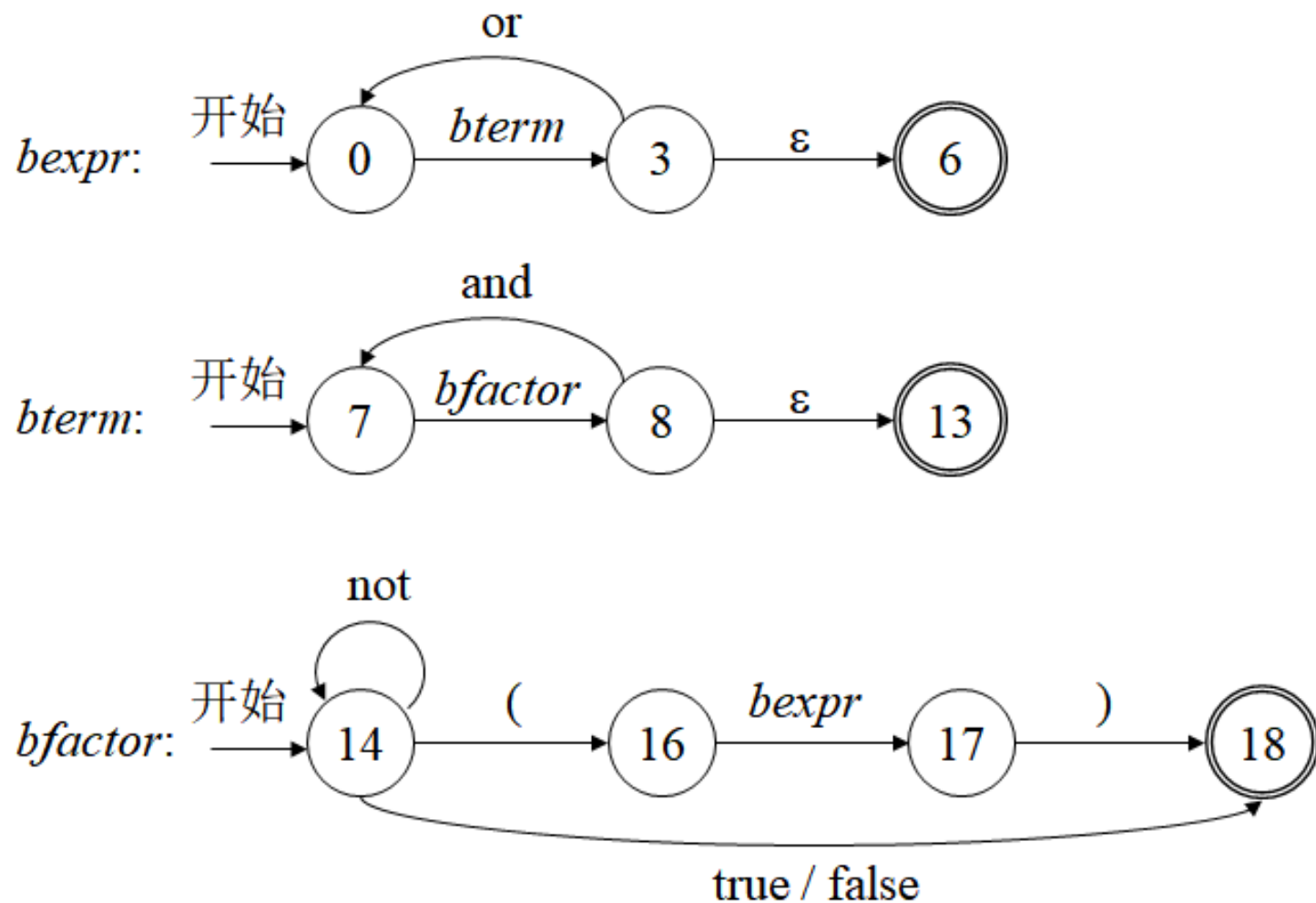
$T' \rightarrow and \ bfactor \ T' \mid \varepsilon$

$bfactor \rightarrow not \ bfactor \mid (bexpr) \mid true \mid false$

Step 2: 文法 G' 的预测分析程序状态转换图



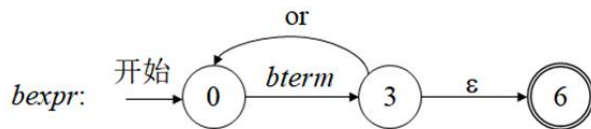
Step 3: 化简后的预测分析程序状态转换图



Step 4: 根据状态转换图进行程序设计

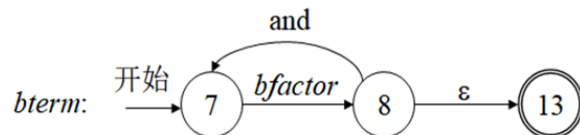
■ *bexpr*的函数

```
void proc_expr(void) {  
    proc_term();  
    if (char=='or') {  
        forward pointer;  
        proc_expr();  
    }  
}
```



■ *bterm*的过程

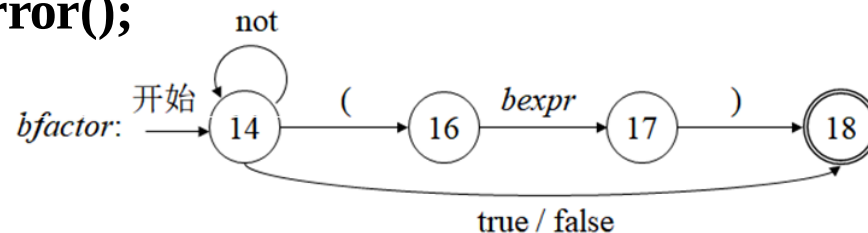
```
void proc_term(void) {  
    proc_factor();  
    if (char=='and') {  
        forward pointer;  
        proc_term();  
    }  
}
```



■ *bfactor*的过程

```
void proc_factor(void) {  
    if (char=='not') {  
        forward pointer;  
        proc_factor();  
    }  
}
```

```
else if (char=='(') {  
    forward pointer;  
    proc_expr();  
    if (char==')')  
        forward pointer;  
    else error();  
}  
else if (char=='true')||(char=='false')  
    forward pointer;  
else error();  
}
```



练习:

■ 文法:

$E \rightarrow E \vee T \mid T$

$T \rightarrow T \wedge F \mid F$

$F \rightarrow \neg F \mid (E) \mid 1 \mid 0$

■ 消除左递归:

$E \rightarrow TE'$

$E' \rightarrow \vee TE' \mid \varepsilon$

$T \rightarrow FT'$

$T' \rightarrow \wedge FT' \mid \varepsilon$

$F \rightarrow \neg F \mid (E) \mid 1 \mid 0$

	First	Follow
E	$\neg, (, 1, 0$	$\$,)$
E'	$\vee, \varepsilon$	$\$,)$
T	$\neg, (, 1, 0$	$\$, \vee,)$
T'	$\wedge, \varepsilon$	$\$, \vee,)$
F	$\neg, (, 1, 0$	$\$, \vee, \wedge,)$

练习

有文法G[S]: $S \rightarrow (L) \mid a$
 $L \rightarrow L, S \mid S$

- (1) 判断该文法是否为LL(1)文法? 不是, 做(2); 是, 做(3)。
- (2) 改写文法为LL(1)文法, 继续做(3)。
- (3) 构造文法的FIRST和FOLLOW集合, 继续做(4)。
- (4) 构造文法的LL(1)分析表。

解答:

(1) 文法含有左递归, 故不是LL(1)文法

(2) 改写文法: 消除左递归

$S \rightarrow (L) \mid a$

$L \rightarrow SL'$

$L' \rightarrow ,SL' \mid \epsilon$

判断改写后的文法是LL(1)文法:

$$\text{FIRST}((L)) \cap \text{FIRST}(a) = \phi$$

$$\text{FIRST}(SL') \cap \text{FOLLOW}(L') = \phi$$

(3) 构造文法的FIRST和FOLLOW集合:

	FIRST	FOLLOW
S	(a	\$,)
L	(a	)
L'	, ϵ	)

(4) 构造文法的LL(1)分析表:

	a	(	)	,	\$
S	$S \rightarrow a$	$S \rightarrow (L)$			
L	$L \rightarrow SL'$	$L \rightarrow SL'$			
L'			$L' \rightarrow \epsilon$	$L' \rightarrow ,SL'$	

练习

有文法G[S]: (1) $S \rightarrow aAcBe$ (2) $A \rightarrow b$ (3) $A \rightarrow Ab$ (4) $B \rightarrow d$
请构造其LL(1)分析表, 并分析 abbcde。

■ 解答

(1) 改写文法:

$S \rightarrow aAcBe$

$A \rightarrow bA'$

$A' \rightarrow bA' \mid \epsilon$

$B \rightarrow d$

	First	follow
S	a	\$
A	b	c
A'	b, ϵ	c
B	d	e

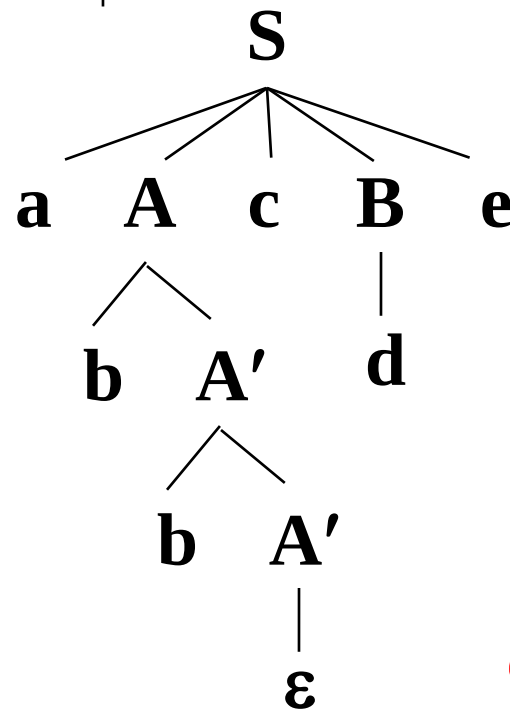
(2) 构造FIRST和FOLLOW集合:

(3) 构造LL(1)分析表:

	a	b	c	d	e	\$
S	$S \rightarrow aAcBe$					
A		$A \rightarrow bA'$				
A'		$A' \rightarrow bA'$	$A' \rightarrow \epsilon$			
B				$B \rightarrow d$		

■ abbcde 的分析过程

a b b c d e \$ \$ e d c A' b



done !

课堂练习1

有如下文法：

$$E \rightarrow E \vee T \mid T$$

$$T \rightarrow T \wedge F \mid F$$

$$F \rightarrow \neg F \mid (E) \mid t \mid f$$

(1) 该文法是LL(1)文法吗？说明理由。

若是，继续做(3)，若不是，继续做(2)。

(2) 请改写该文法为LL(1)文法，继续做(3)。

(3) 构造每个非终结符号的FIRST和FOLLOW函数，继续做(4)。

(4) 构造LL(1)分析表。

参考答案

$E \rightarrow E \vee T \mid T$
 $T \rightarrow T \wedge F \mid F$
 $F \rightarrow \neg F \mid (E) \mid t \mid f$

(1) 文法不是LL(1)文法。

理由：

由 $E \rightarrow E \vee T \mid T$ 可知，
文法中存在左递归。

(2) 消除左递归，

得到文法G'：

$E \rightarrow TE'$

$E' \rightarrow \vee TE' \mid \varepsilon$

$T \rightarrow FT'$

$T' \rightarrow \wedge FT' \mid \varepsilon$

$F \rightarrow \neg F \mid (E) \mid t \mid f$

(3) 非终结符号的
FIRST集合和
FOLLOW集合：

	FIRST	FOLLOW
E	$\neg, (, t, f$	$\$,)$
E'	$\vee, \varepsilon$	$\$,)$
T	$\neg, (, t, f$	$\vee, \$,)$
T'	$\wedge, \varepsilon$	$\vee, \$,)$
F	$\neg, (, t, f$	$\wedge, \vee, \$,)$

(4) 文法的LL(1)分析表：

	$\neg$	$\wedge$	$\vee$	t	f	(	)	\$
E	$E \rightarrow TE'$			$E \rightarrow TE'$	$E \rightarrow TE'$	$E \rightarrow TE'$		
E'			$E' \rightarrow \vee TE'$				$E' \rightarrow \varepsilon$	$E' \rightarrow \varepsilon$
T	$T \rightarrow FT'$			$T \rightarrow FT'$	$T \rightarrow FT'$	$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \wedge FT'$	$T' \rightarrow \varepsilon$				$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow \varepsilon$
F	$F \rightarrow \neg F$			$F \rightarrow t$	$F \rightarrow f$	$F \rightarrow (E)$		



- 证明文法G[S]是LL(1)文法，但不是SLR(1)文法。

$S \rightarrow (X \mid E \mid F)$

$X \rightarrow E) \mid F]$

$E \rightarrow A$

$F \rightarrow A$

$A \rightarrow \epsilon$

- 方法一：

构造非终结符号的FIRST集：

	S	X	E	F	A
FIRST	(, [,)	,]	ϵ	ϵ	ϵ

对于 $S \rightarrow (X \mid E \mid F)$

任何两个候选式的FIRST集没有交集。

对于 $X \rightarrow E) \mid F]$

两个候选式的FIRST集没有交集。

解答：证明该文法是LL(1)文法

$S \rightarrow (X \mid E] \mid$
 $X \rightarrow E) \mid F]$
 $E \rightarrow A$
 $F \rightarrow A$
 $A \rightarrow \varepsilon$

■ 方法二：

构造每个非终结符号的FIRST集和FOLLOW集合，如下：

	FIRST	FOLLOW
S	(,],)	\$
X	],)	\$
E	ε	],)
F	ε	],)
A	ε	],)

	(	)	]	\$
S	$S \rightarrow (X$	$S \rightarrow F)$	$S \rightarrow E]$	
X		$X \rightarrow E)$	$X \rightarrow F]$	
E		$E \rightarrow A$	$E \rightarrow A$	
F		$F \rightarrow A$	$F \rightarrow A$	
A		$A \rightarrow \varepsilon$	$A \rightarrow \varepsilon$	

构造文法的LL(1)分析表，如右：

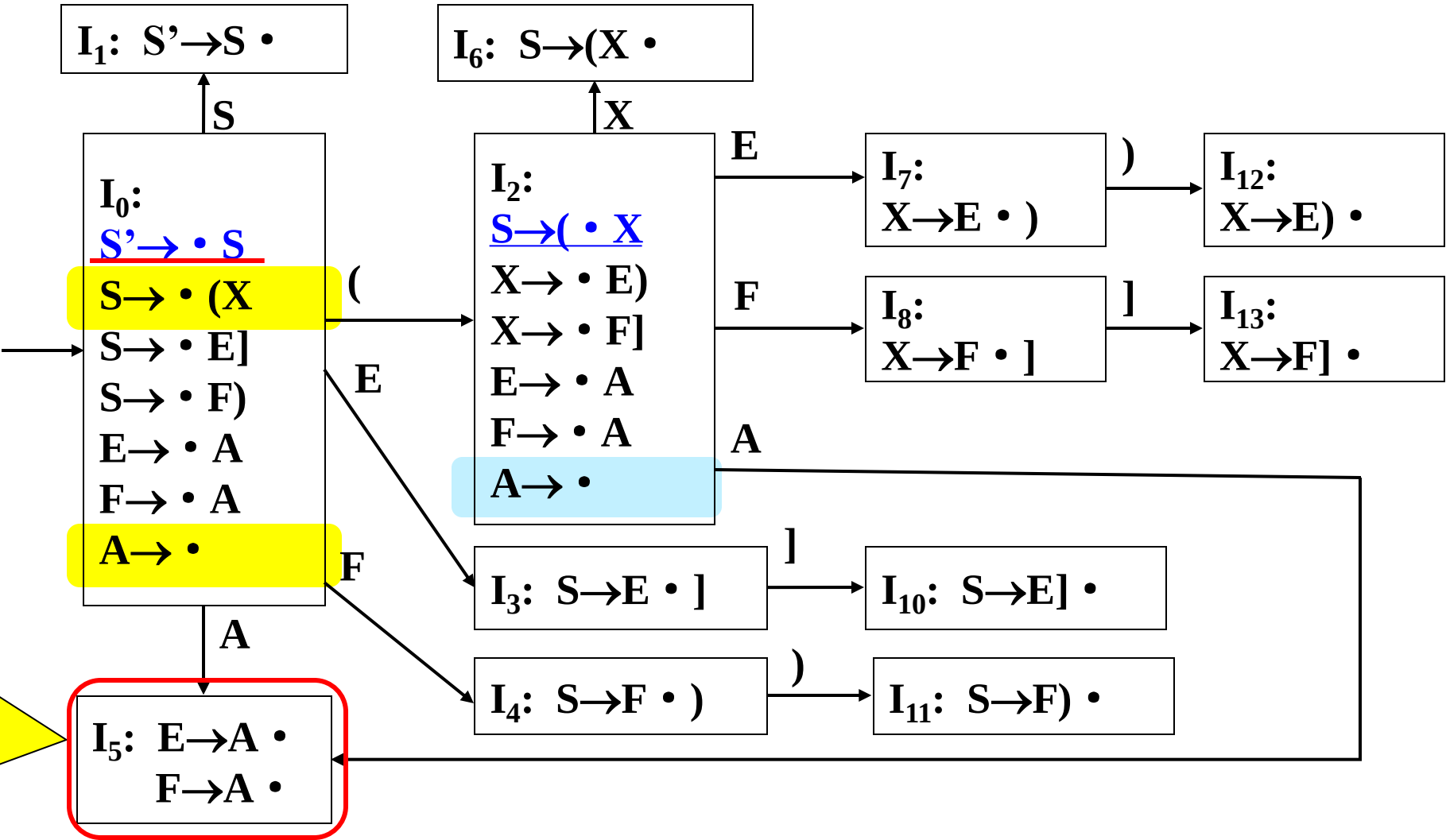
LL(1)分析表中不含有多重定义的入口，所以该文法是LL(1)文法。

解答：证明该文法不是SLR(1)文法

$S \rightarrow (X \mid E) \mid F) \quad X \rightarrow E) \mid F]$
 $E \rightarrow A \quad F \rightarrow A \quad A \rightarrow \varepsilon$

■ 拓广文法，构造文法的LR(0)项目集规范族及识别所有活前缀的DFA。

	FOLLOW
S	\$
X	\$
E	,)
F	,)
A	,)



归约-归约冲突
 $\text{FOLLOW}(E) = \text{FOLLOW}(F) = \{ , ,) \}$
该文法不是SLR(1)文法。

课堂练习3

说明文法G[X]是LR(1)文法，但不是SLR(1)文法。

$$X \rightarrow Ma \mid bMc \mid dc \mid bda$$
$$M \rightarrow d$$

解答：

■ 首先，拓广文法

(0) $S \rightarrow X$

(1) $X \rightarrow Ma$

(2) $X \rightarrow bMc$

(3) $X \rightarrow dc$

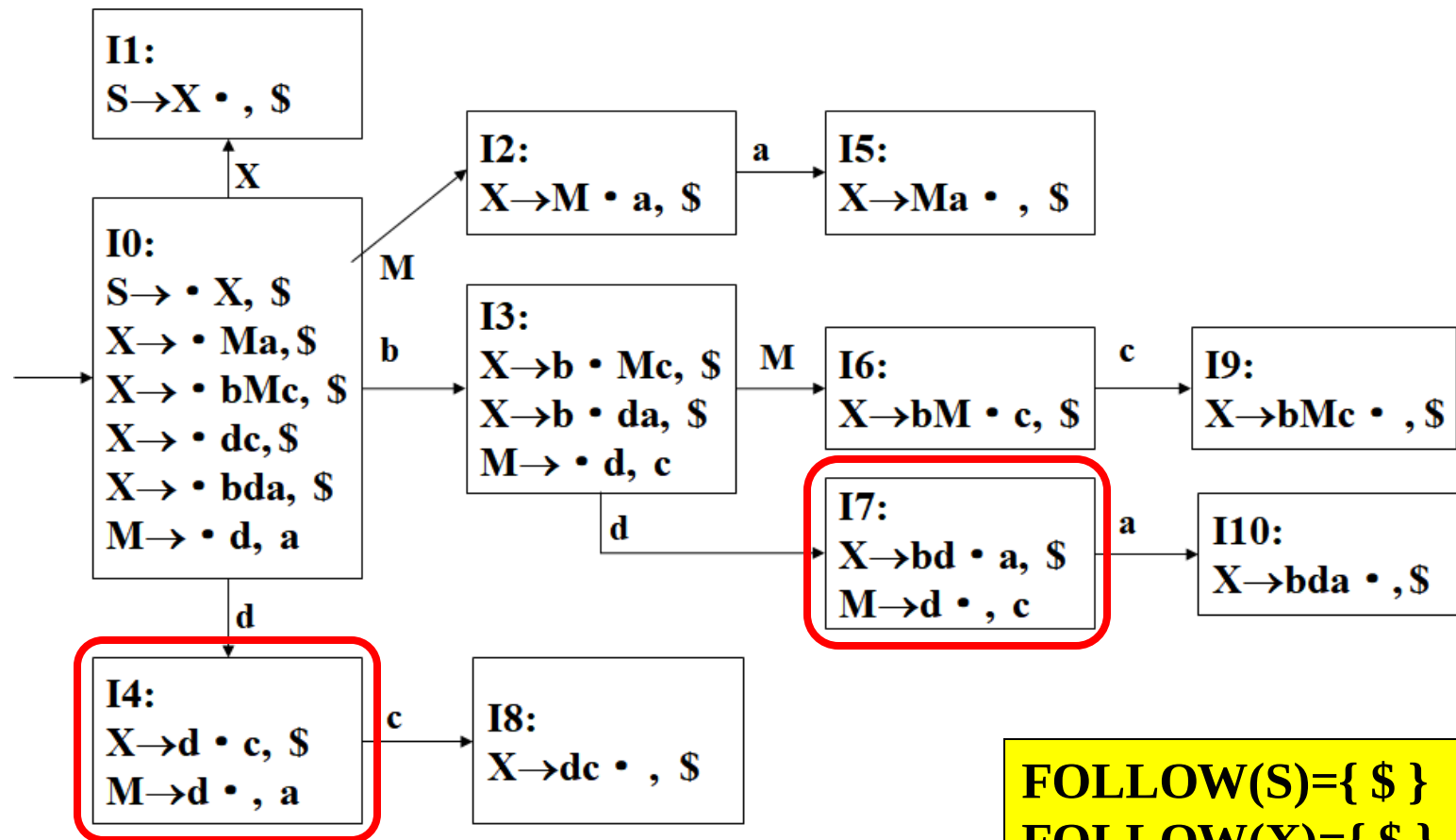
(4) $X \rightarrow bda$

(5) $M \rightarrow d$

解答:

- (0) $S \rightarrow X$
- (1) $X \rightarrow Ma$
- (2) $X \rightarrow bMc$
- (3) $X \rightarrow dc$
- (4) $X \rightarrow bda$
- (5) $M \rightarrow d$

其次，构造文法的LR(1)项目集规范族及识别其所有活前缀的DFA。



- ① 集合I0、I3中没有归约项目，所以，不存在冲突；
- ② 集合I1、I2、I5、I6、I8、I9、I10各只有一个归约项目，所以这些集合中没有冲突；
- ③ 集合I4和I7中既有移进项目又有归约项目，但是归约符号和移进符号不同，所以也没有冲突。

结论：是LR(1)。

判断该文法是LR(1)文法：

$FOLLOW(S) = \{ \$ \}$
 $FOLLOW(X) = \{ \$ \}$
 $FOLLOW(M) = \{ a, c \}$

I_4 、 I_7 ：存在移进-归约冲突。
 $FOLLOW(M) = \{ a, c \}$
用SLR(1)方法无法解决，
所以该文法不是SLR(1)文法。

然后，构造文法的LR(0)项目集规范族及识别其所有活前缀的DFA。

★ 课堂练习4

已知文法G[A]为：

$A \rightarrow aABe|a$

$B \rightarrow Bb|d$

$A \rightarrow aA'$

$A' \rightarrow ABe \mid \varepsilon$

$B \rightarrow dB'$

$B' \rightarrow bB' \mid \varepsilon$

(1) 试给出与G[A]等价的LL(1)文法G'[A]

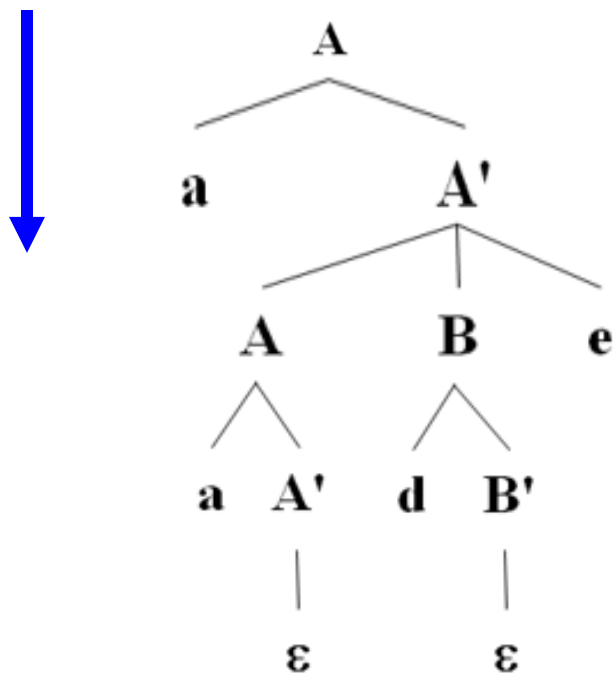
(2) 构造G'[A]的预测分析表

(3) 给出输入串aade的分析过程。

	First	Follow		a	b	d	e	\$
A	a	\$, d	A	$A \rightarrow aA'$				
A'	a, ε	\$, d	A'	$A' \rightarrow ABe$		$A' \rightarrow \varepsilon$		$A' \rightarrow \varepsilon$
B	d	e	B			$B \rightarrow dB'$		
B'	b, ε	e	B'		$B' \rightarrow bB'$		$B' \rightarrow \varepsilon$	

★ aade的分析过程

	a	b	d	e	\$
A	$A \rightarrow aA'$				
A'	$A' \rightarrow ABe$		$A' \rightarrow \epsilon$		$A' \rightarrow \epsilon$
B			$B \rightarrow dB'$		
B'		$B' \rightarrow bB'$		$B' \rightarrow \epsilon$	



步骤	栈	输入	分析动作
(1)	\$A	aade\$	$A \rightarrow aA'$
(2)	\$A'a	aade\$	
(3)	\$A'	ade\$	$A' \rightarrow ABe$
(4)	\$eBA	ade\$	$A \rightarrow aA'$
(5)	\$eBA'a	ade\$	
(6)	\$eBA'	de\$	$A' \rightarrow \epsilon$
(7)	\$eB	de\$	$B \rightarrow dB'$
(8)	\$eB'd	de\$	
(9)	\$eB'	e\$	$B' \rightarrow \epsilon$
(10)	\$e	e\$	
(11)	\$	\$	分析成功

★课堂练习5

有如下文法G[A]:

$A \rightarrow BA \mid a$

$B \rightarrow aB \mid b$

(1) 判断该文法是以下哪些类型的文法，要求给出判断过程。

LL(1)、LR(0)、SLR(1)

(2) 构造该文法的LR(1)项目集规范族及识别其所有活前缀的DFA。

(3) 构造该文法的LR(1)分析表

(4) 给出对输入符号串abb的分析过程。

不是LL(1)文法，理由？

(0) $S \rightarrow A$
(1) $A \rightarrow BA$
(2) $A \rightarrow a$
(3) $B \rightarrow aB$
(4) $B \rightarrow b$

★ 参考答案

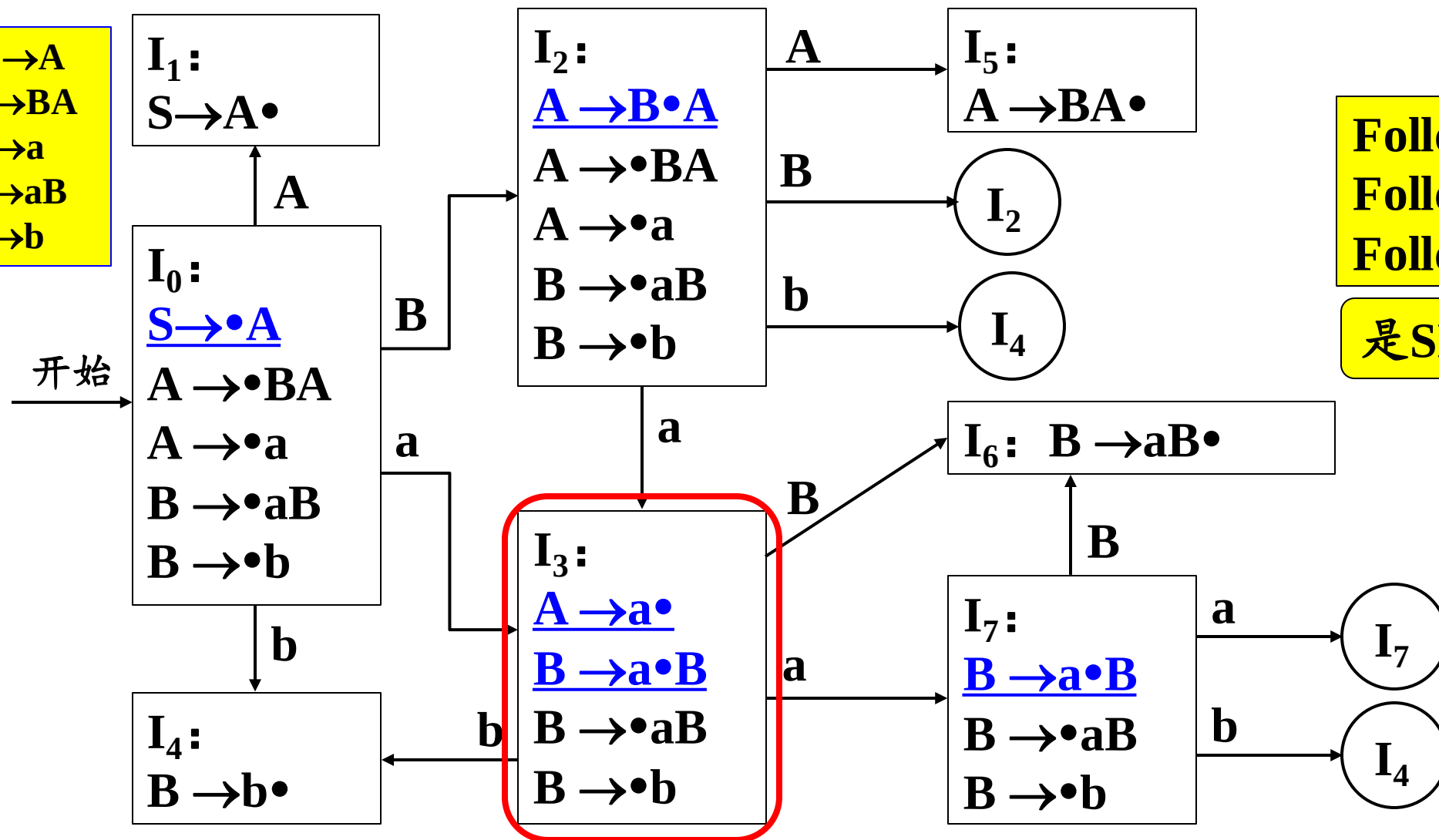
LR(0)文法，项目集中：

- (1) 要么所有元素都是移进-待约项目
- (2) 要么只含有唯一的归约项目

不是LR(0)文法

LR(0)项目集规范族及识别其所有活前缀的DFA:

- (0) $S \rightarrow A$
- (1) $A \rightarrow BA$
- (2) $A \rightarrow a$
- (3) $B \rightarrow aB$
- (4) $B \rightarrow b$



$\text{Follow}(S) = \{\$ \}$

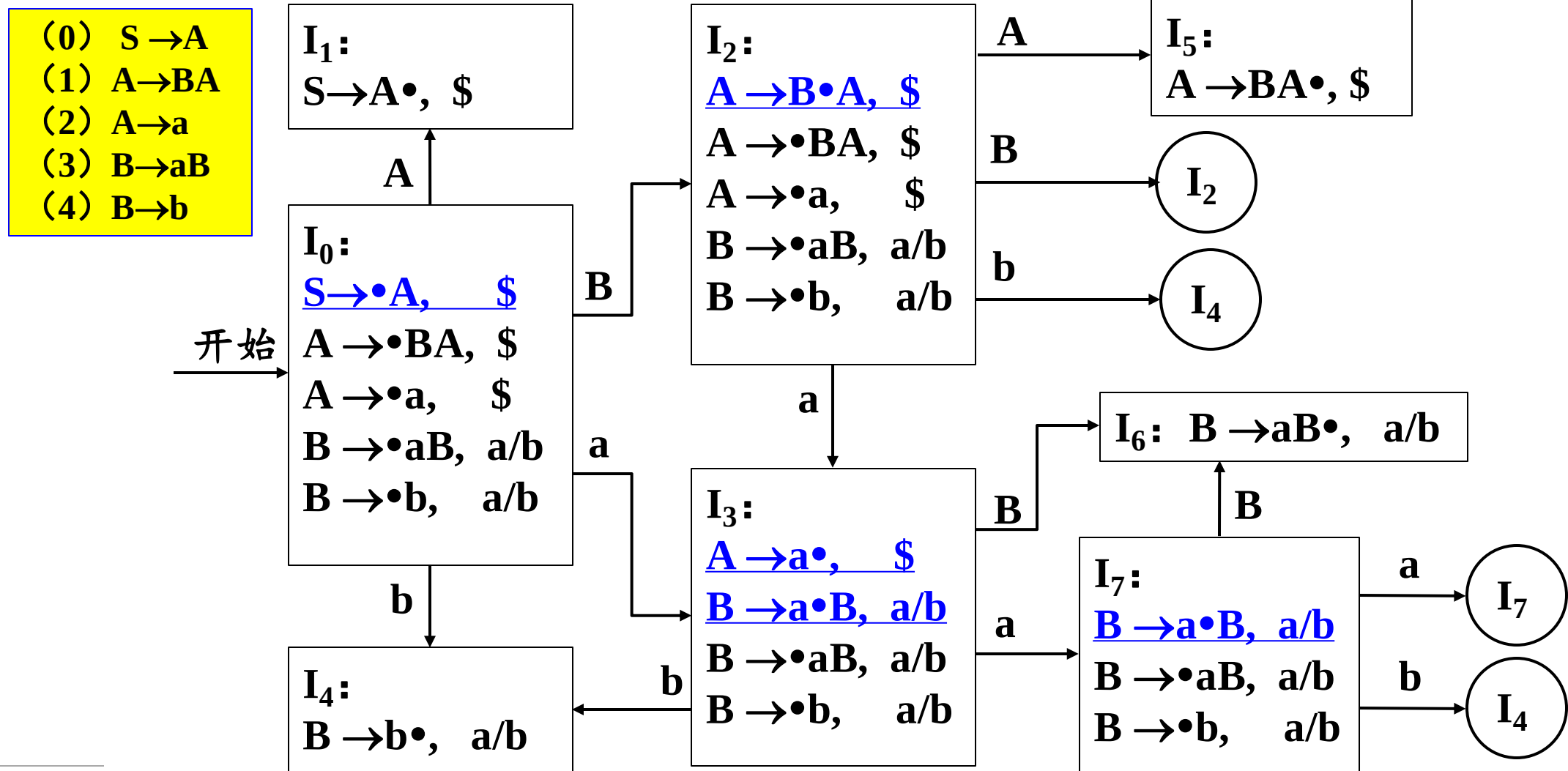
$\text{Follow}(A) = \{\$ \}$

$\text{Follow}(B) = \{a, b\}$

是SLR(1)文法

★ 参考答案

LR(1)项目集规范族及识别其所有活前缀的DFA:



★文法的LR(1)分析表

abb的分析过程

状态	action			goto	
	a	b	\$	A	B
0	S3	S4		1	2
1			ACC		
2	S3	S4		5	2
3	S7	S4	R2		6
4	R4	R4			
5			R1		
6	R3	R3			
7	S7	S4			6

步骤	栈	输入	分析动作
(1)	0	abb\$	S3
(2)	0 3 - a	bb\$	S4
(3)	0 3 4 - a b	b\$	R4 B→b
(4)	0 3 6 - a B	b\$	R3 B→aB
(5)	0 2 - B	b\$	S4
(6)	0 2 4 - B b	\$	error 弹出栈顶状态4
(7)	0 2 - B	\$	goto(2, A)=5 将状态5压入栈顶
(8)	0 2 5 - B A	\$	R1 A→BA
(9)	0 1 - A	\$	accept

